敏實科技大學
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
人工智慧專業大學

Năm học 115 – Học kỳ 1 · Lớp Nam 3A · Tuần 1 10/9

Nguyên lý xe tự lái

Chương 1 Tổng quan về xe tự lái (Phần 1)

Khoa Xe thông minh và Năng lượng · Thứ Năm hằng tuần 09:10–12:00 (tiết 2–4)

Ba tiết học hôm nay

1

Môn học này học thế nào; người lái xe ra sao, máy lái xe ra sao

Tài liệu, tiến độ, cách chấm điểm; nhìn – nghĩ – làm; pipeline mô-đun và end-to-end (giáo trình 1.1, 1.2)

2

Sáu cấp SAE, một trăm năm phát triển, ai chịu trách nhiệm

Bốn thuật ngữ, L0 đến L5, ODD; ba bước ngoặt; luật các nước và thí điểm ở Hà Nội (giáo trình 1.3–1.5)

3

Vì sao cần để máy lái xe; đường ở Đài Loan và Việt Nam

Số liệu tai nạn và một câu bị trích dẫn sai; sáu bài toán khó; đồ án cuối kỳ; hoạt động 1 và 2 (giáo trình 1.6, 1.8, 1.9)

MINTH 敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

Tiết 1

Môn học này học thế nào

Nguồn tài liệu, tiến độ, cách chấm điểm | giáo trình 1.1

Tập giáo trình này từ đâu mà có

Là tài liệu tự biên soạn, nên phải nói rõ căn cứ trước

Nguồn	Nội dung và vai trò	Cách lấy
Introduction to Autonomous Driving **Shi & He · Springer 2026**	Thứ tự các chương của 18 tuần dựa theo sách này. Tác giả phụ trách CAR Lab, ĐH Delaware; sách thiết kế thực hành bằng CARLA và Autoware.	Sách điện tử trả phí Không bắt buộc mua
Autonomous Driving: Technical, Legal and Social · Springer 2016	Truy cập mở. Các chương về đạo đức, trách nhiệm pháp lý, mức chấp nhận của xã hội vẫn còn giá trị, là nguồn cho các câu thảo luận.	PDF toàn văn miễn phí
Self-Driving Cars · ĐH Tübingen **GS. Andreas Geiger · 2025/26**	12 bài giảng, slide và video quay lớp công khai miễn phí. Trình độ thạc sĩ, chỉ chọn những đoạn phù hợp để xem thêm.	Công khai miễn phí YouTube
Thống kê chính thức và dữ liệu mở	WHO, Bộ Giao thông, Tổng cục Thống kê Việt Nam, NHTSA, UNECE… Mỗi con số đều ghi rõ nguồn và năm.	Phụ lục 4 của giáo trình

Trong giáo trình, sau mỗi con số đều có nguồn. Thấy con số thì xem năm trước, rồi xem ai thống kê.

Giáo trình mười chương — bản đồ học kỳ này

Đọc từ dưới lên chính là cấu tạo một chiếc xe tự lái; cột phải là chương của sách tham khảo

Giáo trình	Chủ đề	Tuần	Sách tham khảo
Chương 10	Ngành công nghiệp, xã hội và đồ án cuối kỳ	2, 17	13, 14
Chương 9	An toàn thông tin và kiểm thử: bị tấn công thì sao, chứng minh đủ an toàn thế nào	16	11, 12, 4
Chương 8	Máy tính trên xe và end-to-end	15	9, 10
Chương 7	Điều khiển xe: lệnh biến thành vô-lăng quay thật	14	8
Chương 6	Dự đoán, lập kế hoạch và ra quyết định: chọn đi đường nào	13	7
Chương 5	Định vị và bản đồ độ chính xác cao: tôi đang ở đâu	12	6
Chương 4	Nhận thức: nhìn thấy những gì	8, 10	5
Chương 3	Cảm biến: mắt và tai	5–7	3
Chương 2	Môi trường mô phỏng: dựng một con đường trong trình duyệt để tập	3–4	2
Chương 1	Tổng quan xe tự lái (chương này, hai tuần)	1–2	1, 13

Tiến độ 18 tuần

Tuần	Nội dung	Chương
1–2	Tổng quan xe tự lái, hiện trạng toàn cầu 10/9, 17/9	Chương 1
3–4	Nhập môn môi trường mô phỏng (mô phỏng trên trình duyệt) 24/9, 1/10	Chương 2
5–7	Công nghệ cảm biến, có thực hành bằng điện thoại và dữ liệu mở 8/10–22/10	Chương 3
8, 10	Thuật toán nhận thức: máy tính nhìn thấy xe và người đi bộ ra sao 29/10, 12/11	Chương 4
9	Thi giữa kỳ 5/11 (Thứ Năm)	—
11	Hội thao kỷ niệm thành lập trường, toàn trường nghỉ 19/11	—
12–13	Định vị và bản đồ HD, lập kế hoạch đường đi và ra quyết định 26/11, 3/12	Chương 5, 6
14	Điều khiển bằng dây và hệ thống điều khiển xe 10/12	Chương 7
15–16	Máy tính trên xe, end-to-end, an toàn thông tin và kiểm thử 17/12, 24/12	Chương 8, 9
17–18	Báo cáo đồ án cuối kỳ, thi cuối kỳ 31/12, 7/1 (Thứ Năm)	Chương 10

Mỗi tuần ba tiết học thế nào

Cùng một khái niệm xuất hiện ba lần trong một buổi, mỗi lần một cách khác nhau

1

Nghe

Giảng khái niệm. Slide chủ yếu bằng hình, thuật ngữ then chốt có đối chiếu Trung – Anh.

Tiết 1

2

Nhìn

Ví dụ và trình diễn. Video, xem xe thật, thao tác tại chỗ.

Tiết 2

3

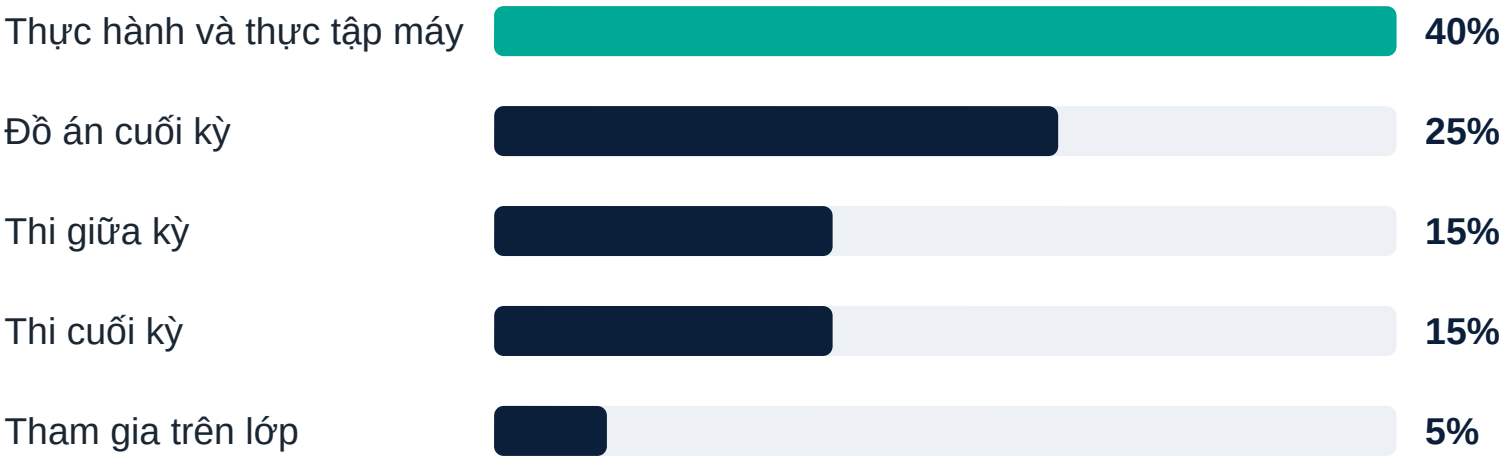
Làm

Tự tay thực hành. Mô phỏng, gán nhãn dữ liệu, phân tích tình huống, đo bằng điện thoại.

Tiết 3

Tiết 1 nghe chưa hiểu cũng không sao; tiết 3 tự làm một lần là sẽ hiểu.

Điểm được tính thế nào



Thực hành chiếm nhiều nhất, thi chiếm ít hơn. Thi thì một nửa là thi ngôn ngữ; còn chạy được mô phỏng, phân tích được tình huống thì không cần vượt qua rào cản ngôn ngữ. Đề thi bằng tiếng Việt là chính, có tiếng Trung đối chiếu; các lựa chọn cố gắng dùng hình.

Hỗ trợ về ngôn ngữ

Ngôn ngữ không nên là rào cản khi học môn này

A

Bảng thuật ngữ

Cả học kỳ có 60–80 thuật ngữ chuyên ngành, đối chiếu Trung – Anh – Việt. Phụ lục 1 của giáo trình.

Bản in

B

Phụ đề trực tiếp

Màn hình hiển thị đồng thời tiếng Trung và tiếng Việt. Hỏi bằng tiếng Việt cũng được dịch.

Trên lớp

C

Bản ghi sau lớp

Phụ đề mỗi buổi được biên tập thành văn bản, phát cho các bạn ôn lại sau giờ học.

Sau giờ

Thuật ngữ chuyên ngành nhớ bằng tiếng Anh là đỡ nhất: LiDAR trong tiếng Việt cũng gọi là LiDAR.

MINTH 敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

Đến tháng Một, các bạn sẽ làm được

- ✓ Nhìn một chiếc xe, xác định nó ở cấp SAE mấy và nói được lý do
- ✓ Giải thích camera, LiDAR, radar mỗi loại nhìn thấy gì và khi nào thì mất tác dụng
- ✓ Vẽ được toàn bộ luồng dữ liệu của hệ thống tự lái từ nhận thức đến điều khiển
- ✓ Chỉnh tham số cảm biến và mật độ xe trong mô phỏng trên trình duyệt, nói được vì sao hành vi của xe thay đổi
- ✓ Viết ODD cho một tình huống cụ thể, chọn cấu hình cảm biến và giải thích lý do

MINTH 敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

Thảo luận 1

Vì sao bạn chọn môn này? Bạn muốn mang về được điều gì?

Hai người một nhóm, thảo luận bằng tiếng Việt trong hai phút, sau đó mỗi nhóm nói một câu.

Không có đáp án chuẩn. Muốn tìm việc, thấy thú vị, hay bị xếp vào lớp — đều có thể nói thật.

Tiết 1

Người lái xe, máy lái xe

Bắt đầu nghĩ từ chuyện các bạn chạy xe mỗi ngày | giáo trình 1.2

Thảo luận 2

Bạn đang chạy trên chiếc xe này. Một giây tới, trong đầu bạn đang làm gì?

Nhìn thấy gì trước? Rồi phán đoán điều gì? Sau đó tay và chân làm gì? — Ở giữa đã xảy ra mấy việc?



Giờ cao điểm buổi sáng ở Hà Nội · cảnh quay góc nhìn thứ nhất (tư liệu A của video 4, chỉ dùng chiếu trong lớp)

Ba việc

1

Nhìn

Mắt thấy đèn đỏ, người đi bộ, xe phía trước

Nhận thức Perception

→

2

Nghĩ

Ước lượng khoảng cách, phanh hay đi tiếp

Quyết định Decision

→

3

Làm

Chân đạp phanh, tay đánh vô-lăng

Điều khiển Control

Ba từ tiếng Anh này sẽ dùng suốt học kỳ.

MINTH 敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

0,7 đến 1,5 giây trôi vào đâu

Thời gian phản ứng của con người có thể tách thành bốn đoạn

Giai đoạn	Thời gian ~	Đang làm gì	Máy và người
Phát hiện	0,1–0,3 giây	Mắt nhận được tín hiệu “phía trước có thay đổi”	Máy nhanh hơn nhiều
Nhận dạng	0,2–0,4 giây	Đó là cái gì? Đèn đỏ, người, hay túi ni-lông?	Người vẫn giỏi hơn
Quyết định	0,2–0,5 giây	Phanh, né, hay đi tiếp	Người vẫn giỏi hơn
Hành động	0,2–0,3 giây	Cơ bắp đưa chân sang bàn đạp và đạp xuống	Máy nhanh hơn nhiều

Tốc độ 50 km/h là 13,9 m/giây. Phản ứng 1 giây + quãng phanh 16 m, tổng quãng dừng khoảng 30 m. Công thức này tuần 3 sẽ gặp lại trong mô phỏng.

Kiến trúc hệ thống tự lái: pipeline mô-đun

Mỗi đoạn có đầu vào và đầu ra rõ ràng. Đọc từ dưới lên chính là chương 3 đến chương 7.

Điều khiển Control	Quỹ đạo → góc lái, ga, phanh	**Ch. 7**
Lập kế hoạch Planning	Đi theo đường nào, tốc độ bao nhiêu	**Ch. 6**
Dự đoán Prediction	Ba giây nữa người khác ở đâu	**Ch. 6**
Định vị Localization	Tôi ở điểm nào trên bản đồ	**Ch. 5**
Nhận thức Perception	Chỗ đó có một chiếc xe, cách 12,3 m	**Ch. 4**
Cảm biến Sensing	Camera, LiDAR, radar, GNSS, IMU	**Ch. 3**

Hai con đường

Chia đoạn mà làm, hay một mạng lo tất cả?

Pipeline mô-đun

Gỡ lỗi và kiểm chứng được từng đoạn; nhưng mỗi giao diện đều làm rơi thông tin: người lái xe máy có ngoái nhìn bạn không, nén thành khung chữ nhật là mất.

End-to-end

Ảnh vào, quỹ đạo ra, giữa giao hết cho mạng nơ-ron. Năm 1989 đã có (ALVINN), chờ 35 năm mới đủ sức tính. Không rơi thông tin, nhưng khó truy nguyên nhân.

Năm 2026 hai con đường đang hội tụ: mô-đun đang biến thành mạng, còn cạnh mạng thì gắn lại lan can kiểu luật. Chương 8 sẽ nói kỹ.

Video

Thế giới mà máy nhìn thấy

Waymo 360° Experience (2018) · 3 phút 36 giây · video 360°



- 0:37–1:50 Nó nhìn thế nào: LiDAR dựng ảnh 360°, radar đo tốc độ, camera nhìn đèn tín hiệu
- 1:50–2:21 Nó quyết định thế nào: chừa chỗ cho xe đạp, để ý người trên vỉa hè
- 2:21–3:36 Ngồi lên ra sao: ghế lái trống, màn hình hiện thứ xe thấy và lộ trình
- Khi xem hãy để ý: thứ máy “nhìn thấy” khác gì thứ mắt bạn nhìn thấy

▸ Waymo 360° Experience (YouTube)

youtube.com/watch?v=B8R148hFxPw

Xem xong hỏi: bên nào nhanh hơn? Bên nào hiểu hơn? Không đủ giờ thì chỉ chiếu 0:37–2:21.

Tóm tắt tiết 1

1. Giáo trình là tự biên soạn, nguồn đều ghi ở lời nói đầu và phụ lục 4
2. 5/11 thi giữa kỳ, 19/11 nghỉ vì hội thao, 7/1 thi cuối kỳ
3. Nhìn, nghĩ, làm: Perception, Decision, Control
4. Pipeline sáu đoạn: cảm biến, nhận thức, định vị, dự đoán, lập kế hoạch, điều khiển; con đường còn lại gọi là end-to-end

Nghỉ mười phút. Tiết 2 học thứ ngôn ngữ chung của cả thế giới: phân cấp SAE.

Tiết 2

Sáu cấp độ, ai chịu trách nhiệm

Học phân cấp trước, xem lịch sử, cuối cùng bàn trách nhiệm | giáo trình 1.3–1.5

Làm quen bốn thuật ngữ trước

Bộ khung của J3016

Thuật ngữ	Nghĩa là gì	Dùng để phân biệt
DDT – Nhiệm vụ lái động	Lái xe cho tốt theo thời gian thực: đánh lái, tăng giảm tốc, cộng thêm OEDR. Không gồm “đi đường nào”	—
OEDR – Phát hiện và phản ứng	Thấy được xung quanh đang xảy ra chuyện gì và phản ứng lại	L2 và L3: ai đang giám sát
DDT fallback – Tiếp quản	Khi hệ thống gặp sự cố thì ai dọn dẹp	L3 và L4: người tiếp quản hay hệ thống tự tiếp quản
ODD – Miền vận hành thiết kế	Hệ thống được thiết kế để chạy trong những điều kiện nào	L4 và L5: có giới hạn hay không

Nói “xe này là L4” là chưa đủ. Câu hỏi đúng phải là: ODD của nó là gì?

Sáu cấp độ

Cách phân cấp dùng chung trên toàn thế giới

L0	**Không tự động hóa**	Người làm tất cả. Hệ thống có thể cảnh báo hoặc can thiệp tức thời. Phanh khẩn cấp tự động AEB là L0.
L1	**Hỗ trợ lái**	Hệ thống liên tục làm một trong hai: đánh lái hoặc tăng giảm tốc. Ga tự động ACC là L1.
L2	**Tự động hóa một phần**	Hệ thống làm đồng thời đánh lái và tăng giảm tốc, nhưng giám sát môi trường vẫn là trách nhiệm của người.
L3	**Tự động hóa có điều kiện**	Trong ODD, hệ thống làm hết; người có thể không nhìn đường, nhưng khi hệ thống yêu cầu thì phải tiếp quản.
L4	**Tự động hóa mức cao**	Trong ODD, hệ thống làm hết, kể cả việc tiếp quản. Có thể không cần ghế lái.
L5	**Tự động hóa hoàn toàn**	Không có giới hạn ODD. Hiện chưa tồn tại.

Ba tiêu chí, hỏi theo thứ tự thì không sai

1

Tức thời?

Tức thời (AEB, ESC) = L0; liên tục mới lên cấp

Ranh giới của L0

→

2

Một hay hai?

Chỉ tốc độ hoặc chỉ hướng = L1; cả hai = L2 trở lên

L1 và L2

→

3

Ai nhìn đường?

L2 người giám sát; L3 gọi mới tiếp; L4 máy lo hết

L2–L5 (L5: không ODD)

Cấp độ mô tả sự phân công, không phải năng lực. Một chiếc Tesla L2 trên cao tốc có thể giỏi hơn xe buýt L4 trong khu công nghệ, nhưng nó vẫn là L2.

MINTH 敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

Video

Cùng phố, cùng xe, quay sáu lần

Khoảng 2 phút 30 giây · tự sản xuất, tạm dùng video dưới

Bấm để phát

- Khác biệt chỉ nằm ở chỗ tay và mắt của người lái đang ở đâu
- L0 tay giữ vô-lăng, mắt nhìn đường L1 chân rời bàn đạp L2 tay đặt hờ
- L3 cúi xuống xem điện thoại, hệ thống cảnh báo, ngẩng lên tiếp quản
- L4 ghế lái không có người L5 cũng vậy, bối cảnh đổi sang đường núi mưa lớn

▸ Video thay thế: SAE Levels explained (YouTube)

youtube.com/watch?v=6nDRb7ccKFY

Xem xong hỏi: giữa L2 và L3, khác biệt lớn nhất trên màn hình là gì?

MINTH 敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

Nếu hôm nay chỉ nhớ một câu

Khác biệt giữa L2 và L3 là khi xảy ra sự cố thì ai chịu trách nhiệm

L2: người chịu trách nhiệm

Hệ thống thông minh đến đâu thì về mặt pháp lý người lái vẫn là bạn. Vì vậy xe liên tục nhắc bạn đặt tay lên vô-lăng. Một nửa lý do là để chứng minh người đang lái chính là bạn.

L3: hệ thống chịu trách nhiệm

Trong ODD, về mặt pháp lý hệ thống đang lái, nên bạn có thể không nhìn đường. Khi hệ thống yêu cầu thì bạn mới tiếp quản.

Ghi L3 là phải gánh trách nhiệm. Cả thế giới chỉ có hai ba hãng từng làm xe L3 thương mại; tháng Một năm nay Mercedes tuyên bố tạm dừng, chuyển sang đẩy L2.

Vài hiểu lầm thường gặp

Câu hay nghe	Thực tế
AEB là L1	L0. Nó can thiệp tức thời, không phải điều khiển liên tục. Tiêu chí chỉ có hai chữ: liên tục.
Tesla là L5	FSD mà chủ xe thường mua được là L2, phải giám sát toàn trình. Đội robotaxi mới là L4. Cùng một công ty, hai cấp độ.
Đã có L5 rồi	Chưa. Ngay cả luật cũng chưa bắt đầu xử lý L5.
Cấp càng cao càng tốt	Tháng 1/2026 Mercedes tạm dừng L3 để đẩy L2, vì L2 dùng được cho nhiều tình huống hơn và rẻ hơn nhiều. Cấp độ là định nghĩa pháp lý, không phải điểm đánh giá sản phẩm.
L2+, L2++ là cấp chính thức	Đó là ngôn ngữ tiếp thị. Về mặt pháp lý vẫn là L2, trách nhiệm vẫn thuộc người lái.

Mô tả một ODD như thế nào

Đặt cạnh nhau hai ví dụ: xe L3 thương mại của Nhật và thí điểm trong khu công nghệ ở Hà Nội

Khía cạnh	Honda Legend (2021)	Phenikaa-X, Hà Nội (2026)
Loại đường	Cao tốc và đường dành riêng cho ô tô	11,5 km đường trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 2,8 km trong khuôn viên đại học
Dải tốc độ	Kích hoạt dưới ~30 km/h, thoát khi trên 50	Dưới 40 km/h
Tình trạng giao thông	Chỉ khi tắc đường	Lưu lượng trong khu
Thời tiết và ánh sáng	Thời tiết tốt; cảm biến phải hoạt động bình thường	Ban ngày 09:00–16:30
Phạm vi địa lý	Các đoạn đường được phê duyệt trong lãnh thổ Nhật	Hai khu đã được TP Hà Nội phê duyệt
Vai trò của người	Người lái có thể không nhìn đường, được gọi thì tiếp quản	Trên xe bắt buộc có giám sát viên an toàn sẵn sàng tiếp quản

Viết ODD trung thực thì biết ngay hệ thống không làm được gì.

Tiết 2

Một trăm năm, ba bước ngoặt

Không phải Tesla hay Google phát minh, nó còn già hơn ông bà của các bạn | giáo trình 1.4

1925 đến 1960: làm cho “con đường” thông minh

Năm	Sự kiện	Vì sao quan trọng
1925	American Wonder chạy không người lái trên Broadway, New York	Đó là điều khiển bằng sóng vô tuyến, người ngồi ở xe phía sau. Không phải tự lái.
1939	GM trưng bày Futurama tại Hội chợ Thế giới, chôn dây dẫn hướng dưới mặt đường	Mỗi ngày ba vạn người xem, ảnh hưởng đến trí tưởng tượng suốt mấy chục năm sau
1957–58	RCA và GM thật sự chôn dây dẫn xuống quốc lộ ở Nebraska	Xe tự đánh lái và tăng giảm tốc được; nhưng cải tạo toàn bộ quốc lộ Mỹ tốn thêm 40–50% chi phí

Bước ngoặt thứ nhất: sửa đường quá đắt, thế hệ sau chuyển sang để xe tự nhìn.

1977 đến 1995: để “chiếc xe” tự nhìn

Năm	Ai	Làm được gì
1977	Tsukuba, Nhật Bản · Sadayuki Tsugawa	Chiếc xe đầu tiên trên thế giới dẫn hướng bằng thị giác máy tính, tốc độ khoảng 10–30 km/h (các nguồn không thống nhất)
1987	Đức · VaMoRs của Dickmanns	Chỉ dựa vào camera mà chạy tới 96 km/h trên cao tốc
1989	CMU, Mỹ · ALVINN	Hệ thống đầu tiên lái xe bằng mạng nơ-ron. Ảnh vào, góc lái ra. End-to-end ngày nay chính là ý tưởng này
1994–95	Dự án PROMETHEUS	Chạy 1.000 km trong dòng xe ở Paris; từ Munich đến Đan Mạch 1.758 km, khoảng 95% tự chủ
1995	CMU · No Hands Across America	Xuyên nước Mỹ 2.849 dặm, 98,2% do máy tính điều khiển. Nhưng chỉ đánh lái, ga và phanh toàn trình do người

Thấy con số gây choáng thì hỏi trước xem nó đang nói về cái gì. Dòng 98,2% chính là ví dụ.

2004 đến 2007: ba cuộc thi làm thay đổi tất cả

Năm	Cuộc thi	Kết quả
2004	DARPA Grand Challenge · 150 dặm sa mạc	Không ai về đích. Đội tốt nhất chạy được 11,78 km
2005	DARPA Grand Challenge · 212 km	Stanley của Stanford vô địch, năm đội về đích. Nguyên mẫu LiDAR Velodyne lần đầu xuất hiện; dùng nhiều học máy thay vì luật viết cứng
2007	Urban Challenge · đô thị mô phỏng	Phải tuân thủ luật giao thông và tương tác với xe khác. Boss của CMU vô địch

Bước ngoặt thứ hai: trong một năm rưỡi, từ không ai về đích thành năm đội về đích; cái thay đổi là phương pháp. Những người dự thi này về sau lập nên cả một ngành.

2009–2026: vào ngành, rồi lần đầu đạp phanh

Năm/tháng	Sự kiện
01/2009	Google khởi động dự án xe tự lái, chiêu mộ những người từng dự thi DARPA
01/2014	SAE lần đầu công bố J3016; từ đó L0 đến L5 trở thành ngôn ngữ chung
03/2018	Xe thử nghiệm của Uber tông chết người đi bộ ở Arizona, tai nạn chết người đầu tiên của xe tự lái
12/2018	Waymo One ra mắt ở Phoenix; dịch vụ công cộng thật sự không người lái phải đến 11/2019
11/2020	Honda Legend đạt chứng nhận L3 đầu tiên thế giới, chỉ làm 100 xe, chỉ cho thuê không bán
10/2023	Cruise kéo lê người đi bộ ở San Francisco, California thu giấy phép; cuối 2024 GM từ bỏ robotaxi
01/2026	Mercedes tạm dừng Drive Pilot, rút khỏi L3, chuyển sang đẩy L2++
08/2026	Hà Nội phê duyệt thí điểm xe tự lái đầu tiên của Việt Nam; California cho Waymo mở rộng ra 18 hạt

Có bên tiến, có bên lùi. Mọi dự đoán kiểu “vài năm nữa sẽ phổ cập toàn diện” đều đáng nghi ngờ một cách hợp lý.

Ba điều thấy được trong một trăm năm

Có bẻ lái

Ban đầu định sửa đường, sau chuyển sang để xe tự nhìn. Bản đồ HD ngày nay, ở một mức nào đó, là hồn của con đường “sửa đường” sống lại trong máy tính.

Phương pháp

2004 đến 2005 chỉ cách nhau một năm rưỡi, phần cứng gần như không đổi; cái đổi là từ viết luật sang học từ dữ liệu. Sau 2012 là lần thứ ba: học sâu.

Không thẳng

Năm 2026 Mercedes rút khỏi L3, Trung Quốc siết quản lý, đồng thời Hà Nội bắt đầu thí điểm và Waymo mở rộng.

Cuộc đua không phải xem ai chạy trước, mà xem ai mười năm không phạm sai lầm chết người.

Tiết 2

Ai chịu trách nhiệm

Luật pháp các nơi đã đi tới đâu | giáo trình 1.5

Luật pháp các nơi đã đi tới đâu

Số liệu tính đến: tháng 9 năm 2026

Quốc gia	Điểm chính
Liên Hợp Quốc	UN R157 là quy định quốc tế đầu tiên cho L3, hiệu lực từ 2021; sau sửa đổi 2023, trần tốc độ 130 km/h
Đài Loan	《Điều lệ thí điểm đổi mới công nghệ phương tiện không người lái》 2018, cơ chế sandbox, cơ quan chủ quản là Bộ Kinh tế; đã duyệt 22 hồ sơ, đa số là tuyến cố định
Đức	《Luật Lái tự động》 2021 là luật cấp quốc gia đầu tiên thế giới cho phép vận hành L4 thường xuyên
Nhật Bản	Năm 2020 đưa vào khái niệm ODD, chỉ định theo từng hồ sơ; năm 2023 lập chế độ L4, thị trấn Eiheiji được cấp phép đầu tiên
Hoa Kỳ	Không có luật liên bang riêng. Liên bang quản xe, các bang quản người và đường. Tháng 8/2026 California cho Waymo mở rộng ra 18 hạt
Việt Nam	Luật mới hiệu lực từ 01/2025 lần đầu định nghĩa “xe thông minh”; ngày 25/8/2026 Hà Nội phê duyệt thí điểm đầu tiên

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2026

Ai, bao lâu

Phenikaa-X của Việt Nam, thời hạn 24 tháng. Xe buýt tự lái, robotaxi, robot quét dọn và giao hàng.

Ở đâu

11,5 km trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 2,8 km trong khuôn viên ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc. Không phải nội thành. Đây chính là ODD áp dụng vào thực tế.

Giới hạn

Dưới 40 km/h, 09:00–16:30, xe buýt tối đa 8 người, robotaxi tối đa 4 người, trên xe bắt buộc có giám sát viên an toàn sẵn sàng tiếp quản.

Các ca sandbox ở Đài Loan (Thủy Nam – Đài Trung, Sa Luân – Đài Nam) cùng một cấp độ: trong khu, tốc độ thấp, tuyến cố định, có người an toàn. Khi các bạn tốt nghiệp thì thí điểm này vừa kết thúc.

Nghĩ tại chỗ

Trên xe phải có giám sát viên sẵn sàng tiếp quản. Vậy là L mấy?

Hệ thống làm toàn bộ nhiệm vụ lái trong ODD, nhưng người mới là bên tiếp quản.

Thảo luận 3

Xe L2 tông người thì ai bồi thường? Còn L3 thì sao?

Bốn người một nhóm, thảo luận ba phút, mỗi nhóm nêu kết luận. Thảo luận và trình bày bằng tiếng Việt đều được.

Hỏi thêm: nếu bạn là chủ hãng xe, bạn có dám bán xe L3 không? Quyết định của Mercedes tháng Một năm nay đã trả lời một nửa.

Tóm tắt tiết 2

1. Bốn thuật ngữ: DDT, OEDR, fallback, ODD; ba tiêu chí: tức thời hay liên tục, một việc hay hai việc, ai nhìn đường ai tiếp quản
2. AEB là L0; L5 hiện chưa tồn tại; L2+ là ngôn ngữ tiếp thị
3. Khác biệt L2 và L3 là ai chịu trách nhiệm; khác biệt L3 và L4 là ai tiếp quản
4. Ba bước ngoặt: sửa đường thành sửa xe; luật thành học; tiến độ không phải đường thẳng
5. Thí điểm ở Hà Nội mới được duyệt tháng trước, còn sandbox của Đài Loan đã bắt đầu từ 2019

Nghỉ mười phút. Tiết 3 hỏi trước vì sao cần để máy lái xe, rồi quay về con đường các bạn chạy mỗi ngày.

Tiết 3

Vì sao cần để máy lái xe

Ba lý do, trong đó hai lý do thường bị nói quá | giáo trình 1.6

Xem số liệu tai nạn trước

Năm của dữ liệu khác nhau, khi so sánh phải cẩn thận

1,16 triệu

Tử vong toàn cầu/năm

Ước tính của WHO tháng 7/2026 cho năm 2025. Người đi xe máy chiếm khoảng một phần ba.

2.858

Tử vong ở Đài Loan 2025

Chết trong vòng 30 ngày. Xe máy khoảng 60%, tỷ lệ tử vong cao nhất là nhóm trên 65 tuổi.

10.337

Việt Nam công bố 2025

Nhưng WHO ước tính cho năm 2021 là 17.229 người, khoảng gấp ba con số công bố năm đó.

Vì sao hai con số của Việt Nam chênh ba lần? “Số báo cáo” và “số ước tính” là hai chuyện khác nhau. Khi làm đồ án, hai loại này không được trộn để so sánh.

Một câu được trích khắp nơi, nhưng bị trích sai

“94% tai nạn là do lỗi con người”

Báo cáo gốc nói gì

NHTSA 2015: “nguyên nhân then chốt” của 94% vụ được quy cho người lái. Nhưng báo cáo nói rõ: đó không phải nguyên nhân gây tai nạn, cũng không phải quy trách nhiệm.

Sau đó xảy ra chuyện gì

IIHS 2020 phân tích lại: nếu xe tự lái chỉ cải thiện nhận thức mà sao chép quyết định của người, chỉ tránh được khoảng một phần ba số vụ. Năm 2022 NHTSA gỡ con số này.

Sau này đi làm, các bạn sẽ liên tục gặp những con số bị trích dẫn méo mó. Nhìn ra được là đã hơn người khác.

Hai lý do còn lại, và mặt trái

Già hóa dân số

Cuối 2025 Đài Loan thành xã hội siêu già: người trên 65 chiếm 20% nhưng gần 45% số tử vong giao thông. Với người không lái được, xe tự lái là tự do.

Logistics

Hiệp hội vận tải nói thiếu tài xế, Cục Thống kê Lao động nói là không giữ được người. Xe tải tự lái chạy không người ở Texas từ 2025.

Mặt trái

Việc làm, dữ liệu và quyền riêng tư, trách nhiệm mập mờ; “an toàn” chỉ đúng trong ODD: số của Waymo là Phoenix khô, không phải mùa mưa Hà Nội.

Lý do thứ tư “giảm ùn tắc và khí thải” có bằng chứng yếu nhất: đi xe tiện hơn thì tổng quãng đường lại tăng lên. Giáo trình 1.6 có viết.

Tiết 3

Đường ở Đài Loan và Việt Nam

Đoạn này không phải tôi dạy các bạn, mà các bạn kể cho tôi | giáo trình 1.8, hoạt động 1.9

Việt Nam: xem vài con số trước

77 triệu

Số xe máy đăng ký

Khoảng 770 xe trên 1.000 dân. Tháng 9/2024, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

85–90%

Tỷ lệ xe máy trên đường

Trong tổng số xe đăng ký, xe máy chiếm khoảng 93–94%.

57%

Nạn nhân đi xe máy

Năm 2021, hồ sơ quốc gia Việt Nam của WHO.

Hầu hết mô hình nhận thức trên thế giới đều huấn luyện bằng dữ liệu Âu – Mỹ, trên đường toàn ô tô. Đường Việt Nam thì 90% là xe máy. Đây không phải khó hơn một chút, mà là thứ gần như không có trong dữ liệu huấn luyện.

Đài Loan: đặt bên cạnh để so

Đài Loan là bản thu nhỏ của Việt Nam: cùng một loại bài toán, mức độ thấp hơn một bậc

14 triệu

Số xe máy đăng ký

Khoảng 600 xe trên 1.000 dân, thuộc nhóm cao nhất thế giới, chỉ thấp hơn Việt Nam một bậc.

~60%

Nạn nhân đi xe máy

Năm 2025 có 2.858 người (chết trong vòng 30 ngày).

3 thứ

Ba thứ nhiều như nhau

Xe máy, mưa (mưa dầm, bão, mưa dông chiều), và ngõ hẻm (hành lang nhà, đỗ xe hai hàng). Khác nhau ở mức độ, không khác về chủng loại.

Mỗi ngày các bạn chạy xe trên đường Đài Loan. Việc ở Đài Loan làm được một cách chật vật, đưa sang Hà Nội sẽ thành thế nào? Phép so sánh này các bạn tự làm được.


Video Hà Nội giờ cao điểm 1:51
Bấm một lần để phát · hết phim dừng ở khung cuối
河內，早上七點半
Hà Nội, 7 giờ 30 sáng
© WANDERLUST TRAVEL VIDEOS

Thảo luận 4 · trọng tâm tiết này

Bê nguyên xi Waymo sang Hà Nội thì chạy được không? Còn sang Đài Bắc?

Cả lớp cùng làm. Các bạn nêu ví dụ, tôi ghi lên bảng, chia thành cột Đài Loan và cột Việt Nam. Nói bằng tiếng Việt cũng được.

Gợi ý: xe máy, mùa mưa, ngõ hẻm, nắng, hàng quán vỉa hè, vòng xuyến, hành lang nhà, ô chờ rẽ trái. Mỗi rắc rối bạn gặp hằng ngày cũng là rắc rối với chiếc máy tính đó.

Vừa nói xong chính là nội dung học kỳ này

Cùng một bài toán: Đài Loan là bản thu nhỏ, Việt Nam là bản phóng to

Bài toán	Đài Loan	Việt Nam	Chương
Biển xe máy	Hai chục xe trước đèn đỏ, ô chờ rẽ, xuất phát hình quạt khi đèn xanh; vẫn có làn đường làm khung	Mười hai xe trong vòng năm mét, không đi theo làn; gần như không có trong dữ liệu huấn luyện	Ch. 4, 6
Mùa mưa và ngập	Mưa dầm, bão, mưa dông chiều; hầm chui ngập	Mưa nhiều tháng, ngập trên diện rộng; độ sâu thì không cảm biến nào nhìn ra	Ch. 3
Ngõ hẹp	Ngõ ở Đài Bắc, hành lang nhà, dưới cầu cạn tín hiệu vệ tinh kém	Ngõ còn nhiều hơn; chưa ai làm bản đồ HD	Ch. 3, 5
Nóng ẩm	35–38 độ, độ ẩm 80%; tản nhiệt máy tính căng thẳng	Trên 35 độ, độ ẩm 90%; quá nóng phải giảm xung chính là phản ứng chậm	Ch. 8
Đường đổi mỗi ngày	Đào đường, chợ đêm, xe máy đỗ kín vỉa hè	Thi công, hàng rong, lấn đường; bản đồ tuần sau đã hết hạn	Ch. 2, 5
Nút giao không đèn	Ló đầu ra thương lượng ở đầu ngõ; luật rõ ràng	Vòng xuyến dựa vào ánh mắt và tiếng còi; không viết thành luật được	Ch. 6, 8

Đồ án cuối kỳ · giao ngay hôm nay

Xe tự lái nào chạy được ở Việt Nam?

Câu hỏi này theo các bạn suốt 18 tuần; học xong mỗi chương hãy hỏi lại một lần.

Chọn một tình huống cụ thể: khu Hòa Lạc, một tuyến đường, hoặc một khu dân cư.

Nộp: ODD, cảm biến, 3 tình huống khó nhất, 1 bước làm ngay. Tuần 17 báo cáo.

Không có đáp án chuẩn. Và các bạn có tư cách trả lời hơn phần lớn kỹ sư trên thế giới, vì đó là con đường ở nhà các bạn.

Hoạt động 1: cho tôi biết nền tảng của bạn

Không có đúng sai, hãy trả lời thật. Câu trả lời quyết định các buổi thực hành sau sẽ bắt đầu từ mức cơ bản đến đâu.

1 **Bạn đã viết Python bao giờ chưa?**

Hoàn toàn chưa / Có học nhưng không rành / Tự viết chương trình rồi

2 **Bạn đã dùng Linux hoặc cửa sổ dòng lệnh chưa?**

Chưa / Dùng qua một chút / Rất rành

3 **Bạn đã tháo linh kiện điện tử trên xe bao giờ chưa?**

Chưa / Xem người khác tháo / Tự tay tháo rồi

Nếu cả lớp chưa ai viết Python thì chúng ta bắt đầu từ “biến là gì”, không có gì phải ngại.

Hoạt động 2: đây là L mấy?

Bốn người một nhóm, thảo luận ba phút. Quan trọng không phải đoán đúng, mà là nói được lý do.

1. Xe tự giữ giữa làn và giữ khoảng cách với xe trước, nhưng màn hình liên tục nhắc bạn đặt tay lên vô-lăng.

2. Xe chỉ tự đạp phanh khi bạn sắp tông vào xe phía trước, những lúc khác đều do bạn lái.

3. Khi tắc đường trên cao tốc, bạn có thể buông vô-lăng xem điện thoại, hệ thống sẽ nhắc khi nào bạn phải tiếp quản.

4. Bạn gọi xe bằng điện thoại, xe tới không có người ở ghế lái, nó tự chở bạn đến nơi.

Hai gợi ý: tức thời hay liên tục? Lúc đó ai đang chịu trách nhiệm?

Đáp án và lý do

Tức thời hay liên tục? Ai đang chịu trách nhiệm?

1	L2	Lo cả đánh lái lẫn tốc độ nên không phải L1; liên tục nhắc đặt tay lên vô-lăng, trách nhiệm vẫn thuộc bạn nên không phải L3.
2	L0	AEB chỉ can thiệp đúng khoảnh khắc sắp va chạm, không phải điều khiển liên tục. J3016 xếp rõ vào L0. Đây là câu nhiều người sai nhất.
3	L3	Có thể không nhìn đường, nhưng khi hệ thống yêu cầu thì phải tiếp quản. “Khi tắc đường trên cao tốc” chính là ODD.
4	L4	Ghế lái không có người, việc tiếp quản do hệ thống tự thực hiện. Đây chính là Waymo.

Tuần sau

Tuần 2 · ngày 17 tháng 9

Chương 1 (phần 2): Hiện trạng ngành — bốn loại người chơi, hai tuyến đường, vì sao Waymo làm taxi còn Tesla bán xe cho bạn

- [ ] Mang giáo trình theo, bảng thuật ngữ ở phụ lục 1 tuần nào cũng dùng; đọc trước mục 1.7
- [ ] Tìm một video trải nghiệm thật trên Waymo, Tesla Robotaxi hoặc Zoox, xem xong nghĩ: bạn để ý thấy điều gì? Tiết 3 tuần sau mỗi nhóm chia sẻ một video
- [ ] Nghĩ một câu hỏi: nếu VinFast làm robotaxi ở Hà Nội, khó khăn lớn nhất sẽ là gì? Còn các công ty Đài Loan thì sao?

Có thắc mắc cứ hỏi bằng tiếng Việt bất cứ lúc nào, phụ đề sẽ dịch.

Hôm nay đến đây

Hẹn gặp lại thứ Năm tuần sau